

Depuis l'espace, un laser chinois aussi puissant qu'une veilleuse vient de battre Starlink à son propre jeu



Par Gregori Pujol le 22 avril 2026 à 13h37

 3 min  3 commentaires  Lire plus tard

Partagez    

2 watts. C'est la puissance du laser qu'une équipe de chercheurs chinois a utilisé pour transmettre 1 Gbit/s depuis un satellite géostationnaire à 36 705 kilomètres d'altitude. Soit à peu près ce que consomme une veilleuse de nuit, depuis une altitude 60 fois supérieure à celle de Starlink, pour un débit environ cinq fois supérieur à ce que le réseau de SpaceX propose habituellement.

Les résultats sont publiés dans *Acta Optica Sinica*. La publication ne spécifie pas le format de modulation ni le codage de correction d'erreur utilisés dans la transmission, ce qui empêche une réplique indépendante complète pour l'instant. Mais le fond de la démonstration tient.

Le vrai problème n'était pas dans l'espace

Depuis l'orbite géostationnaire, un laser traverse 36 000 kilomètres dans le vide sans perdre grand-chose. Le problème, c'est ce qui se passe dans les derniers kilomètres dans l'atmosphère : les turbulences dispersent et déforment le signal laser au point de le rendre bien loin de son faisceau d'origine, propre et stable. L'ensemble du test a été construit autour du défi de le surmonter.

Les techniques classiques, optique adaptative seule ou réception par diversité de modes seule, n'ont pas suffi dans les conditions testées. L'équipe, dirigée par Wu Jian de la Peking University of Posts and Telecommunications et Liu Chao de la Chinese Academy of Sciences, a combiné les deux approches dans une méthode baptisée AO-MDR.

Comment ça marche concrètement ?

Le télescope de 1,8 mètre ne fait pas que collecter la lumière. Au-dessus de lui, 357 micro-actionneurs déforment en permanence un miroir pour tenter de reconstituer le faisceau laser que les turbulences ont abîmé pendant la descente. Pensez à des lunettes qui se recalibrent constamment, sauf qu'ici les corrections se font en millisecondes et que le résultat n'est jamais parfait.

C'est là qu'intervient le deuxième étage. Plutôt que de supposer que le signal est suffisamment propre après correction, un convertisseur multi-plans le découpe en huit canaux distincts. Un algorithme passe en revue les huit, retient les trois qui tiennent encore debout, et ne décode qu'à partir d'eux. La logique est presque contre-intuitive car au lieu de corriger le signal jusqu'à ce qu'il soit bon, on prend ce qui reste après la casse et on travaille avec. Le taux de signal exploitable est ainsi passé de 72 à 91,1 %.

Starlink battu, mais pas sur le même terrain

La comparaison avec Starlink mérite d'être posée, car Starlink fonctionne à 550 km en orbite basse, avec des fréquences radio, pour desservir des millions d'utilisateurs simultanément. Ce laser établit un lien point à point unique depuis 36 000 km. Ce ne sont pas les mêmes usages ni les mêmes contraintes. Mais sur le seul critère du débit par watt émis depuis l'espace, la NASA avait atteint environ 1,2 Gbit/s avec son système LCRD, et la Chine avait elle-même testé 10 Gbit/s sur le Shijian-20 en 2020 depuis la même orbite. Ce qui distingue cette démonstration, c'est le rapport puissance-performance car personne n'avait documenté 1 Gbit/s à 2 watts depuis 36 705 kilomètres. Pour les liaisons backbone, relais entre satellites, communications gouvernementales ou militaires, ce résultat ouvre une direction concrète là où Starlink ne joue pas.

La publication ne précise pas dans quelles conditions météorologiques le test s'est déroulé. Le site de Lijiang a été retenu pour ses conditions atmosphériques favorables à haute altitude, et l'équipe envisage des stations mobiles sur camion pour s'adapter aux zones de ciel dégagé. Ce qui est une façon de dire que la technologie n'est pas encore opérable partout, tout le temps. Mais la méthode, elle, est documentée et reproductible.

